LoRa Codec 2 RTX

Come viene trasmesso un pacchetto via radio: formato, sequenza e livello LoRa (protocollo versione 2)

In breve

La voce, compressa con **Codec2** (**1200 bit/s**: 6 byte ogni 40 ms; **3200 bit/s** nel profilo Qualità: 16 byte ogni 40 ms), viaggia in piccoli pacchetti **broadcast** sopra una normale modulazione **LoRa a 433 MHz**. Ci sono **tre profili** con parametri radio diversi (sezione 1): **Standard** (voce in tempo reale), **Messaggio** (lungo raggio: si registra e si trasmette, chi riceve ascolta a messaggio completo) e **Qualità** (voce in tempo reale a 3200 bit/s). Non ci sono indirizzi del destinatario, non c'è ACK, non ci sono ritrasmissioni e non c'è cifratura: chiunque sia in ascolto sulla frequenza e con lo stesso profilo decodifica. L'unica protezione contro la perdita di pacchetti è una **parità XOR** ogni quattro pacchetti dati.

1. Livello radio (LoRa)

Parametro	Standard	Messaggio	Qualità
Spreading factor / banda	SF8, 250 kHz	SF12, 125 kHz	SF7, 250 kHz
Codec2	1200 bit/s	1200 bit/s	3200 bit/s
Uso	voce in tempo reale	lungo raggio, registra e invia	voce in tempo reale, più fedele
Sensibilità rispetto allo Standard	-	circa +13 dB	circa -2,5 dB

Parametro comune	Valore
Frequenza	433,900 MHz predefinita (un segnaposto: si sceglie il canale con il piano di banda; ogni profilo ha la sua frequenza e possono essere uguali)
Coding rate / sync word / preambolo	4/5, 0x4C, 12 simboli; intestazione LoRa esplicita, CRC LoRa attivo (un pacchetto con CRC errato viene scartato)
Potenza	10 dBm predefinita, impostabile
Chip	SX1278 (LILYGO LoRa32 T3 V1.6.1 e T-Beam V1.2)

Un simbolo dura 2^{SF} / banda: 1,024 ms in Standard, 32,8 ms in Messaggio, 0,512 ms in Qualità. Una stazione ascolta **un profilo e una frequenza alla volta**: schede con profili diversi non si decodificano.

2. Formato del pacchetto

Quello che il chip trasmette come payload LoRa è composto così:

```
byte 0      versione (4 bit alti, = 2) | modo (4 bit bassi: 1, 2, 3, 4, 7)
byte 1-2    ID di sessione, casuale per ogni PTT (big endian)
byte 3      numero di sequenza (0..127)
byte 4      flag
[byte 5     lunghezza del nominativo N (1..8)]    solo se flag CALLSIGN
[N byte     nominativo ASCII: A-Z 0-9 /]          solo se flag CALLSIGN
[7 byte     posizione]                            solo se flag POSITION (solo nel pacchetto START)
[1 byte     pacchetti totali]                     solo se flag TOTAL (solo START dei messaggi)
resto       payload
```

Campo	Significato
Modo	1 = voce Codec2 1200 bit/s (frame da 6 byte); 4 = voce Codec2 3200 bit/s (frame da 16 byte, 12 per pacchetto = 192 byte; profilo Qualità); 2 = prova di collegamento (frame noti); 3 = risposta alla prova (12 byte con il risultato); 7 = messaggio di testo (un solo pacchetto START+END con nominativo, da 1 a 160 caratteri ASCII, trasmesso due volte)
Flag	bit 0 START (primo pacchetto) - bit 1 END (ultimo dati, l'OVER) - bit 2 PARITY (pacchetto di parità) - bit 3 CALLSIGN (c'è il nominativo) - bit 4 NOFEC (trasmissione senza parità) - bit 5 POSITION (c'è la posizione, 7 byte: stato, latitudine e longitudine a 24 bit; solo in START, spenta di default) - bit 6 TOTAL (1 byte con i pacchetti totali del messaggio, solo in START) - bit 7 RELAYED (pacchetto ritrasmesso da un ripetitore, che non lo ripete di nuovo)
Sessione	numero casuale a 16 bit: identifica la trasmissione e permette di scartare i pacchetti di altre trasmissioni
Sequenza	0..127 (il turno più lungo, 30 s, ne usa circa 80); i pacchetti di parità occupano le posizioni 4, 9, 14... del flusso
Nominativo	in chiaro; presente in START, in END e ogni 10 pacchetti (circa 5 secondi), così chi si sintonizza a trasmissione iniziata lo ottiene comunque

Pacchetto dati

Il payload è formato da **12 frame Codec2 da 6 byte = 72 byte = 480 ms di voce** (nell'ultimo pacchetto possono essere meno, sempre multipli di 6). Nel modo 4 (Qualità) i frame sono da 16 byte: 12 frame = 192 byte. Dimensione totale: **77 byte** senza nominativo, circa **84 byte** con un nominativo di 6 caratteri (nel modo 4: 197 e circa 204 byte).

Pacchetto di parità

Segue ogni gruppo di 4 pacchetti dati. Il payload (3 + 72 byte, in tutto **80 byte**; 200 byte nel modo 4) è `[quanti pacchetti][XOR dei conteggi di frame][XOR dei flag][XOR dei dati]`. Se in un gruppo se ne perde **uno solo**, il ricevitore lo ricostruisce; con due persi nello stesso gruppo restano due buchi da 480 ms.

3. Sequenza di una trasmissione

```
seq 0       START + nominativo                 (nessun frame audio)
seq 1-3     dati                               (12 frame ciascuno)
seq 4       parità di seq 0..3
seq 5-8     dati
seq 9       parità                            ...
ultimo      END + nominativo, poi la parità del gruppo parziale
```

Aspetto	Valore
Durata massima di un turno	30 secondi (750 frame, circa 80 pacchetti con la parità)
Pausa tra due pacchetti	80 ms (il ricevitore deve rileggere la radio prima del successivo)
Pre-buffer in ricezione	25 frame (1 secondo) prima di iniziare l'ascolto in Standard e in Qualità; in Messaggio si ascolta a messaggio completo (o dopo 12 s di silenzio)
Compatibilità	due schede devono avere la stessa **versione del protocollo** (oggi 2), lo stesso profilo e la stessa frequenza; i modi sconosciuti vengono scartati. Le schede con la prima beta (v0.1.0-beta.1) non capiscono i pacchetti con percentuale, posizione e modo 4

4. Tempi in aria (stima con la formula di Semtech)

Profilo Standard (SF8, 250 kHz):

Pacchetto	Byte	Simboli	Durata
START con nominativo di 6 caratteri	12	28	45,3 ms
Dati senza nominativo	77	108	127,2 ms
Dati con nominativo di 6 caratteri	84	118	137,5 ms
Parità	80	113	132,4 ms

Un gruppo di 4 pacchetti dati e 1 di parità porta 1,92 s di voce. In aria la radio trasmette circa 641 ms (**33%** del tempo reale della voce); con le 5 pause da 80 ms il ciclo completo dura circa 1041 ms (**54%**). Resta quindi margine perché la trasmissione tenga il passo della voce in tempo reale.

Tempo in aria di un messaggio di 30 secondi di voce (START, dati, END e parità, senza le pause tra i pacchetti):

Profilo	Pacchetto dati	30 s di voce in aria	Rispetto al tempo reale
Standard	127,2 ms	10,2 s	34%
Messaggio	3416,1 ms	271,3 s	904%
Qualità	158,3 ms	12,5 s	42%

Standard e Qualità restano sotto il 50% del tempo reale della voce (la Qualità circa il 42%). Il Messaggio occupa molto più del tempo della voce (circa 9 volte): per questo non è in tempo reale, si registra prima e chi riceve lo ascolta a messaggio completo. Sono stime con la formula di Semtech, non misure.

5. Cosa non c'è

Nessun indirizzamento (broadcast puro), **nessun ACK** e nessuna ritrasmissione, **nessuna cifratura** (il nominativo e il contenuto viaggiano in chiaro) e nessun controllo di flusso oltre alla pausa tra pacchetti. Un frame perso viene oggi riprodotto come silenzio.

6. Riferimenti

Progetto: https://github.com/IU5HJU/LoRa-Codec-2-RTX - Pagina di installazione: https://iu5hju.github.io/LoRa-Codec-2-RTX/ - Descrizione completa: `docs/protocollo.md`. Il decodificatore di riferimento per catture con un SDR è `tools/lcr_decode.cpp`. Licenza GPL-3.0.